Informe explicativo del análisis

Riesgo Cardiovascular en España: Análisis Exploratorio de Factores de Salud y Estilo de Vida

Laura Mayorgas del Castillo

1. CARGA DE DATOS

Una vez cargados los datos en Excel, se ha decidido cambiar el formato numérico para que los miles puedan leerse bien. Además, por lo menos en la versión en la que se estaba trabajando en este momento (16.104) existía un problema ya que no interpretaba bien los decimales para las columnas de IMC, Colesterol y Triglicéridos se ha tenido que aplicar una pequeña transformación para poder ajustar el orden de magnitud con el que se ha trabajado. De esta manera se puede ver que contamos con tres columnas Auxiliares que se encuentran ocultas.

2. VARIABLES

- **Año Registro:** Año en el que se registró la información del paciente en la base de datos.
- **Edad**: Edad del individuo en años en el momento del registro.
- **Sexo**: Sexo del paciente. Valores posibles hombre o mujer.
- **Comunidad Autónoma**: Comunidad autónoma de España donde se registró el paciente. Permite analizar posibles diferencias geográficas en los niveles de riesgo cardiovascular.
- **Riesgo Cardiovascular:** Variable objetivo del dataset que indica el nivel de riesgo cardiovascular del individuo. Como posibles valores toma: Muy Alto, Alto, Moderado o Bajo.
- **Actividad Física:** Nivel de actividad física habitual del individuo. Esta variable refleja el estilo de vida relacionado con el ejercicio.
- **Tramo Edad:** Clasificación de la edad en rangos o grupos etarios para facilitar el análisis estadístico.
- **Ingresos Anuales**: Ingresos anuales estimados del individuo, expresados en euros. Esta variable permite analizar posibles relaciones entre nivel socioeconómico y riesgo cardiovascular.
- **Nivel de estrés:** Nivel de estrés percibido por el individuo.
- **Consumo de alcohol:** Nivel de consumo de alcohol del individuo.
- **IMC (Índice de Masa Corporal):** Indicador que relaciona el peso y la altura de una persona para estimar si se encuentra en un rango saludable de peso.

$$IMC = \frac{peso\ (kg)}{altura\ (m)^{2}}$$

Valores altos pueden indicar sobrepeso u obesidad, factores asociados al riesgo cardiovascular.

- **Diabetes:** Indica si el individuo ha sido diagnosticado con diabetes.

(nota: Para facilitar la interpretación se ha hecho una nueva columna que se llama Diabetes_2 en la cual pone "Si" o "No" textualmente.)

- **Colesterol Total:** Nivel total de colesterol en sangre, generalmente medido en mg/dL. Niveles elevados pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
- **Triglicéridos:** Nivel de triglicéridos en sangre (mg/dL). Los niveles altos pueden estar relacionados con problemas metabólicos y mayor riesgo cardiovascular.
- **PAS - Presión Arterial Sistólica** (mmHg): Representa la presión en las arterias cuando el corazón se contrae.
- **PAD - Presión Arterial Diastólica** (mmHg): Representa la presión en las arterias cuando el corazón está en reposo entre latidos.

3. TRANSFORMACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS DATOS

Para empezar, se ha hecho un primer análisis exploratorio de los datos y se han descubierto varios valores sin completar *#NA* en la columna IMC, por lo que tras examinarlos se ha decidido eliminar estas observaciones del estudio. Además se ha creado una nueva variable llamada Peso a partir de la interpretación del IMC, según los estándares considerados, clasificando el peso según el mismo en las diferentes categorías:

4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS

Con el objetivo de comprender las características generales de la población analizada, se realizó un análisis descriptivo de la base de datos compuesta por 7,976 registros y 23 variables relacionadas con factores demográficos, clínicos y de estilo de vida asociados al riesgo cardiovascular.

En primer lugar, se examinaron las variables demográficas principales, como la edad, el sexo y la comunidad autónoma de residencia. La edad fue analizada tanto de forma continua como agrupada en tramos, lo que permitió identificar la distribución de los individuos dentro de diferentes grupos de edad. La muestra está compuesta por un

número equitativo de hombres y mujeres para evitar el sesgo por sexo. Concretamente el conjunto de datos contiene un 49.64% de datos de hombres y el restante 50.36% de mujeres.

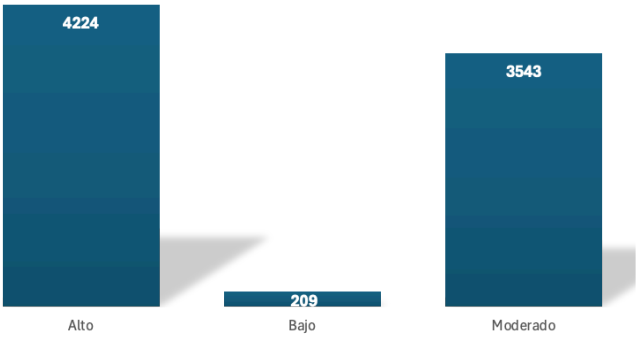
Más allá de estas variables, y llegando al groso del análisis se analizaron diversos factores de riesgo relacionados con la salud cardiovascular. Entre ellos se incluyeron variables como el índice de masa corporal (IMC), el nivel de estrés, la actividad física y el consumo de alcohol. Estas variables permitieron evaluar hábitos y condiciones que pueden influir en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Para cada una de ellas se calcularon medidas descriptivas básicas, como la media, valor máximo y mínimo o la varianza:

- ÍNDICE DE MASA CORPORAL:
    - Media: 32.17
    - Valor máximo: 44.98
    - Valor mínimo: 15.83
    - Varianza: 22.55

El índice de masa corporal presenta una media de 32.17, lo que indica que, en promedio, la población analizada se encuentra dentro del rango de obesidad según los criterios de clasificación del IMC. El valor mínimo registrado es 15.83, mientras que el máximo alcanza 44.98, lo que evidencia una amplia variabilidad en el peso corporal de los individuos analizados.

La varianza de 22.55 refleja una dispersión considerable de los valores respecto a la media, lo que sugiere la presencia de individuos tanto con bajo peso como con obesidad severa dentro de la muestra.

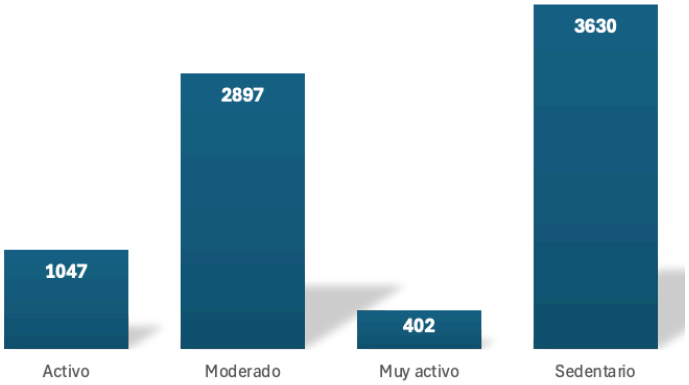
- NIVEL DE ESTRÉS:
    - Gráfico:



El gráfico muestra la distribución de los distintos niveles de estrés presentes en la población estudiada. Este indicador permite identificar el grado de presión o tensión psicológica al que se encuentran expuestos los individuos, factor que puede influir significativamente en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

El análisis de esta variable permite observar qué proporción de la población presenta niveles bajos, el cual puede verse reducido, comparado con el gran número de personas afectadas por un estrés clasificado como moderado o alto.

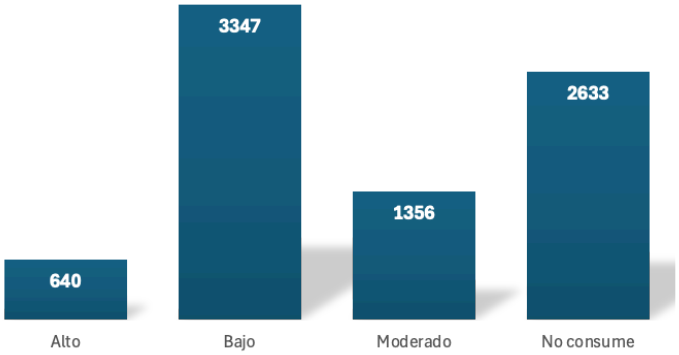
- ACTIVIDAD FÍSICA:
    - Gráfico:



La actividad física constituye uno de los principales factores protectores frente a las enfermedades cardiovasculares. El gráfico permite observar la distribución de los diferentes niveles de actividad física en la población analizada.

A través de la gráfica podemos observar que el número de personas sedentarias es preocupantemente grande comparado con el resto de categorías.

- CONSUMO DE ALCOHOL:
    - Gráfico:



El consumo de alcohol es otro de los factores de estilo de vida considerados en el análisis. El gráfico muestra la distribución de los distintos niveles de consumo entre los individuos de la muestra. Puede observarse que tan solo un pequeño porcentaje consume a un nivel que podría causar algún tipo de impacto en la salud del individuo.

El estudio de esta variable permite identificar patrones de consumo que podrían estar asociados a un mayor riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares u otras afecciones relacionadas con la salud.

Además, en la base de datos se incluyen indicadores clínicos relevantes, como la presión arterial sistólica (PAS), la presión arterial diastólica (PAD), el colesterol total y los triglicéridos. Estos indicadores proporcionan información importante sobre el estado de salud cardiovascular de los individuos y permiten identificar posibles patrones asociados al riesgo de enfermedad.

Más allá y con el fin de hacer un estudio global más detallado, también se analizó la presencia de enfermedades asociadas, como la diabetes, con el objetivo de determinar la proporción de individuos afectados dentro de la muestra y explorar su relación con otros factores de riesgo, como la edad o el índice de masa.

En este sentido, el análisis descriptivo realizado permite obtener una primera aproximación a las características de la población y a la distribución de los principales factores de riesgo cardiovascular. Este tipo de análisis constituye una herramienta fundamental para comprender el comportamiento de los datos y para identificar posibles patrones o tendencias dentro de la muestra analizada.

Además del análisis individual de cada variable, resulta importante considerar que los distintos factores de riesgo no actúan de manera aislada, sino que pueden interactuar entre sí. Factores como el índice de masa corporal, el nivel de actividad física, el estrés o el consumo de alcohol pueden influir de forma conjunta en el estado de salud cardiovascular de los individuos.

Por ejemplo, niveles bajos de actividad física pueden estar asociados a valores más elevados de índice de masa corporal, mientras que altos niveles de estrés pueden relacionarse con alteraciones en la presión arterial. Analizar estas variables de manera conjunta permite obtener una visión más completa del perfil de riesgo presente en la población estudiada.

5. RELACIÓN ENTRE VARIABLES (DASHBOARD)

Con el objetivo de facilitar la interpretación de los datos y analizar la posible relación entre los distintos factores asociados al riesgo cardiovascular, se elaboró un dashboard interactivo, con lo aprendido en el módulo anterior, que integra diferentes indicadores demográficos, clínicos y de estilo de vida de la población analizada.

En primer lugar, el panel muestra información general mediante 3 KPIs o BIg Numbers. Para comenzar, podemos observar que la muestra está compuesta por 7.976 pacientes. Dentro de este conjunto, se identifican 2.877 individuos con riesgo cardiovascular elevado, lo que representa una proporción significativa dentro de la población analizada.

Asimismo, se observa que el 29,35% de los pacientes presenta diabetes, una enfermedad estrechamente relacionada con el desarrollo de problemas cardiovasculares.

El mapa geográfico permite visualizar la distribución del riesgo cardiovascular elevado, es decir, aquellos que se encuentran clasificados como alto o muy alto, en las distintas comunidades autónomas de España. Este gráfico es de especial interior de encontrar un patrón que podría estar relacionado con características sociodemográficas o hábitos de vida propios de cada región.

De manera muy estrecha con lo anterior vemos que el índice de masa corporal (IMC), el dashboard muestra que una proporción importante de la población se encuentra en categorías de sobrepeso u obesidad. Concretamente, el 39,32% de los individuos se sitúa en la categoría de obesidad tipo I y el 25,93% presenta sobrepeso, lo que sugiere una elevada prevalencia de exceso de peso dentro de la muestra. Este factor resulta especialmente relevante debido a su estrecha relación con enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

Por otro lado, el análisis de la presión arterial en función del nivel de estrés muestra que los individuos con niveles elevados de estrés presentan, en promedio, valores más altos de presión arterial sistólica y diastólica. Este resultado sugiere que el estrés podría influir negativamente en la salud cardiovascular, contribuyendo al aumento de la presión arterial.

El dashboard también permite analizar la relación entre el riesgo cardiovascular y el nivel socioeconómico. En este caso, se observa que los individuos con riesgo cardiovascular más alto presentan, en promedio, menores ingresos anuales. Este patrón podría indicar la existencia de desigualdades socioeconómicas que influyen en el estado de salud de la población. Por ejemplo, las personas que presentan menores ingresos podrían tener un estilo de vida y consumo de alimentos más procesados o menor tiempo para poder realizar actividades físicas, lo que impacta negativamente en la salud del paciente y de forma inmediata traducirse en un mayor riesgo de sufrir un fallo cardiovascular.

Asimismo, el dashboard incorpora un gráfico que muestra la evolución de la recogida de datos a lo largo de los años. Esta visualización permite observar cómo ha variado el número de registros incluidos en la base de datos entre 2010 y 2019. Gracias al mismo podemos comprobar la continuidad del proceso de recopilación de información y por tanto, del estudio.

Por último, el dashboard incluye diferentes filtros interactivos que permiten segmentar la información según determinadas variables, como el sexo, el tramo de edad, el consumo de alcohol o el nivel de actividad física. Estos filtros afectan de forma dinámica al resto de

gráficos y a los indicadores clave (KPIs) del panel, actualizando automáticamente la información mostrada en función de la selección realizada por el usuario.

En conjunto, el dashboard proporciona una visión integrada de los principales factores asociados al riesgo cardiovascular, permitiendo identificar patrones y posibles relaciones entre variables demográficas, clínicas y de estilo de vida. Este tipo de herramientas visuales facilita la comprensión de los datos y contribuye a una mejor interpretación de los resultados obtenidos en el análisis.

6. CONCLUSIONES

A partir del análisis de los datos y de la visualización a través del dashboard, se pueden destacar las siguientes conclusiones principales:

- Existe una alta presencia de sobrepeso y obesidad en la población analizada, lo que representa uno de los principales factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares.
- Una proporción significativa de los individuos presenta riesgo cardiovascular elevado, lo que pone de manifiesto la relevancia de estudiar este tipo de indicadores en la población.
- Factores relacionados con el estilo de vida, como el nivel de actividad física, el consumo de alcohol o el nivel de estrés, muestran una influencia en la salud cardiovascular.
- La presencia de enfermedades asociadas como la diabetes también representa un factor importante dentro del estudio, debido a su relación directa con el desarrollo de patologías cardiovasculares.

En definitiva, el análisis realizado permite comprender mejor los factores que influyen en el riesgo cardiovascular y la importancia de promover hábitos de vida saludables y estrategias de prevención para mejorar la salud de la población.